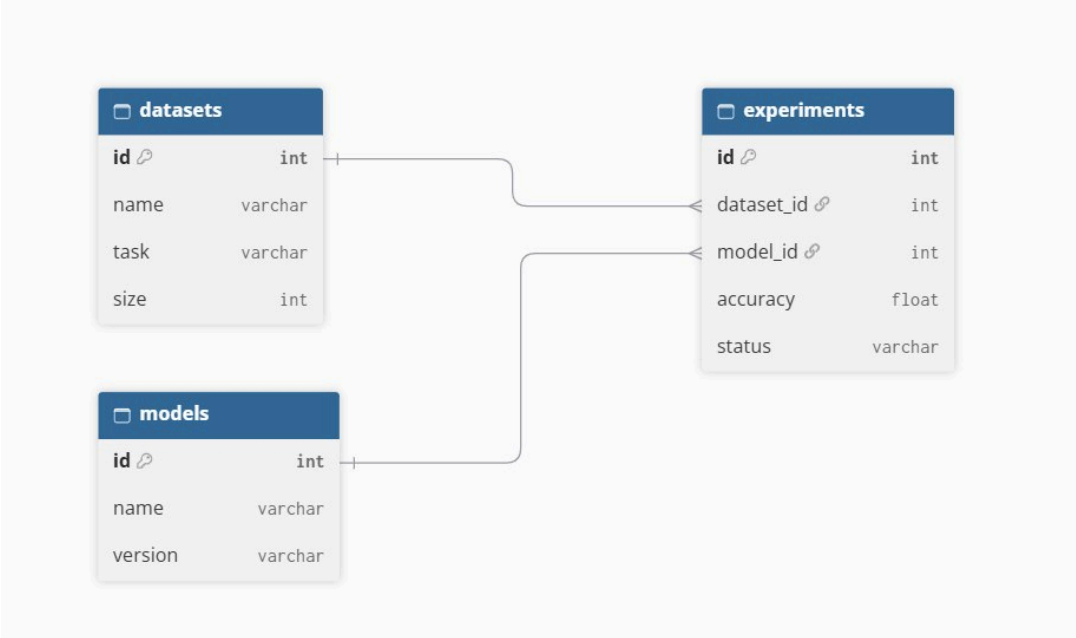
Отчёт по лабораторной работе №1

MiniDB: собственная файловая мини-СУБД на Python (без SQLite, ORM, pandas и JSON-хранилищ)

1. Схема базы данных

Три таблицы и две связи «один ко многим»: один датасет и одна модель могут участвовать во многих экспериментах. PK это первичный ключ, FK внешний. База не даёт добавить эксперимент с несуществующим датасетом или моделью и не даёт удалить датасет или модель, на которые ссылаются эксперименты.



2. Формат хранения

Каждая таблица это один текстовый файл `data/<имя>.txt`. Первая строка описывает столбцы (имя, тип, пометки `PK` и `FK=таблица.поле`), остальные строки это записи, значения разделены точкой с запятой. Пример, файл `experiments.txt`:

```
id:INT:PK;dataset_id:INT:FK=datasets.id;model_id:INT:FK=models.id;accuracy:FLOAT;status:STRING
1;1;1;0.91;completed
2;1;2;0.88;completed
3;2;1;0.76;running
```

Файл после seed	Записей	Размер, байт
datasets.txt	5	199
models.txt	5	113
experiments.txt	20	531

- **INSERT**: строка дописывается в конец файла.
- **SELECT**: файл читается целиком, записи фильтруются.
- **UPDATE, DELETE**: записи читаются, нужные меняются или убираются, файл записывается заново.
- Данные переживают перезапуск: всё состояние лежит только в файлах.

3. Примеры операций (команды и вывод программы)

Запуск: `python seed.py` создаёт базу с 5 datasets, 5 models и 20 experiments, `python cli.py` открывает консоль. Вывод ниже получен на копии этой базы.

```
minidb> tables
datasets (5 записей)
experiments (20 записей)
models (5 записей)
minidb> select experiments id,accuracy,status where accuracy > 0.9
id | accuracy | status
---+----------+----------
1  | 0.91     | completed
4  | 0.97     | completed
```

```
11 | 0.93     | completed
Строк: 3
minidb> insert experiments dataset_id=1 model_id=2 accuracy=0.5 status=running
Добавлено, id = 21
minidb> update experiments set status=completed where id=21
Изменено записей: 1
minidb> select experiments where id = 21
id | dataset_id | model_id | accuracy | status
---+------------+----------+----------+----------
21 | 1          | 2        | 0.5      | completed
Строк: 1
minidb> delete experiments where id=21
Удалено записей: 1
minidb> insert experiments dataset_id=99 model_id=1 accuracy=0.5 status=running
Ошибка: Нарушение внешнего ключа: в таблице 'datasets' нет записи с id = 99
minidb> delete datasets where id=1
Ошибка: Нельзя удалить: на запись id = 1 ссылается таблица 'experiments'
minidb> insert datasets name="dataset 6" task=detection size=1000
Добавлено, id = 6
```

Перезапуск. Программа закрыта и запущена заново, данные на месте: в experiments по-прежнему 20 записей, а добавленный dataset 6 сохранился.

```
minidb> tables
datasets (6 записей)
experiments (20 записей)
models (5 записей)
minidb> select datasets where id > 4
id | name      | task      | size
---+-----------+-----------+-------
5  | dataset 5 | detection | 118000
6  | dataset 6 | detection | 1000
Строк: 2
```